CURRICULUM VITAE ACADÉMICO

Pedro Porras Flores

Doctor en Ciencias Matemáticas
UNAM / Universitat de Barcelona

Perfiles académicos

ORCID: 0009-0009-4624-0863 | Google Scholar | ResearchGate

Formación académica

Doctorado en Ciencias Matemáticas Feb. 2020 – Nov. 2025

UNAM / Universitat de Barcelona (cotutela).

Tesis: *Constructive methods in KAM theory for quasi-periodic time-dependent Hamiltonian systems and applications*. Mención *cum laude* (2025) y mención internacional (2026), Universitat de Barcelona.

Maestría en Ciencias Matemáticas Ene. 2017 – Dic. 2018

UNAM. Mención honorífica.

Licenciatura en Física Ago. 2008 – Dic. 2013

UNAM.

Experiencia profesional

Énfasis en los últimos cinco años, 2021–2026.

Técnico Académico Asociado "C", tiempo completo Jun. 2025 – presente

DGTIC (Dirección de Cómputo), UNAM.

Automatización de pruebas de software y bases de datos; análisis y validación del desempeño de sistemas informáticos conforme a estándares de calidad; documentación técnica y control de configuración.

Profesor de asignatura A 2015 – presente (periodos discontinuos)

UNAM.

Facultad de Ciencias: ago. 2015 – ago. 2021; ago. 2022 – ago. 2023; semestres 2026-1 y 2027-1 (en curso).
Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: ago. 2020 – feb. 2022.

Ayudante de asignatura B 2013 – 2021 (periodos discontinuos)

UNAM.

Facultad de Ciencias: ene. 2013 – ago. 2015; feb.–ago. 2016; ene.–ago. 2017; sep. 2020 – feb. 2021.

Proyectos de investigación y responsabilidad técnica

Nota: En los proyectos de investigación enumerados a continuación mi participación ha sido como miembro o colaborador; no se atribuye responsabilidad o corresponsabilidad técnica cuando ésta no consta documentalmente.

PAPIIT–DGAPA, UNAM.

Proyectos a cargo del Dr. Renato Carlos Calleja Castillo, Departamento de Matemáticas y Mecánica, IIMAS-UNAM. El trabajo doctoral se desarrolló dentro de sus líneas de investigación, con apoyo académico en ese marco.

- **IN101020.** Participación en el proyecto y actividades académicas que incluyeron estancias de investigación en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Uppsala.
- **IN103423.** Participación en el proyecto y actividades académicas que incluyeron estancias de investigación en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Uppsala.
- **IN104725.** Participación en el proyecto, que contempló recursos para contribuir a la conclusión de la tesis doctoral, realizar estancias de investigación y asistir a conferencias. La constancia refiere estancias en la Universidad de Barcelona.

AEI PID2021-125535NB-I00 Feb. 2021 – Dic. 2024

Miembro de proyecto de investigación, Universitat de Barcelona.

Métodos analíticos y computacionales en sistemas dinámicos. Investigador principal: Dr. Alejandro Haro Provinciale. Estudio de sistemas hamiltonianos no autónomos; formulación y demostración de resultados KAM a posteriori; desarrollo e implementación de algoritmos cuasi-Newton para el cálculo de toros invariantes. Estas contribuciones derivaron en publicaciones científicas con miembros del proyecto.

Estancias de investigación y colaboración internacional

- Universidad de Barcelona, con el Dr. Alex Haro: jun.–dic. 2024 y nov. 2021 – jul. 2022.
- Universidad de Uppsala, con el Dr. Jordi-Lluís Figueras: ago.–nov. 2023.

Publicaciones y trabajos en preparación

Nota sobre autoría. En matemáticas es habitual que las listas de autores se presenten en orden alfabético. En las dos publicaciones que siguen, **Pedro Porras Flores es autor de correspondencia**; por ello se marca su nombre con †.

Artículos publicados en revistas indexadas

1. Renato C. Calleja, Àlex Haro y **Pedro Porras Flores**†. *Constructive approaches to QP-time-dependent KAM theory for Lagrangian tori in Hamiltonian systems*. *Journal of Differential Equations*, **449** (2025), 113681. doi:10.1016/j.jde.2025.113681.
2. Renato C. Calleja, Àlex Haro y **Pedro Porras Flores**†. *KAM algorithms for Lagrangian tori in time-quasi-periodic Hamiltonian systems*. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, **153** (2026), 109445. doi:10.1016/j.cnsns.2025.109445.

† Autor de correspondencia.

Manuscritos en preparación

- Renato C. Calleja, Carlos García-Azpeitia y Pedro Porras Flores. *Numerical computation and continuation of Lagrangian invariant tori in the Sitnikov problem: an a posteriori KAM approach*. Manuscrito en preparación.
- Renato C. Calleja, Àlex Haro y Pedro Porras Flores. *Constructive KAM methods for partially hyperbolic tori in quasi-periodically time-dependent Hamiltonian systems*. Manuscrito en preparación.

Material y software docente. *Física Computacional 2027-1*: materiales, prácticas y herramientas numéricas en Python, repositorio público https://github.com/PPorras/Fisica_Computacional_2027-1.

Arbitraje científico

Revisor (*referee*) para *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*.

Difusión, divulgación y comunicación académica

Selección de conferencias, seminarios y actividades de comunicación científica.

- *Toros invariantes en sistemas cuasiperiódicos en el tiempo: del teorema KAM al algoritmo y las aplicaciones*. EMALCA, Universidad Yachay Tech, Ecuador. Internacional, por invitación. 20–31 jun. 2026.
- *Constructive KAM Theory for Quasiperiodic Lagrangian Tori: Algorithms and Applications to the Sitnikov Problem*. Workshop "Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics", UNAM-Oaxaca. Internacional, por invitación. 7–12 jun. 2026.
- *El problema de Kepler asimétrico*. Seminario de Divulgación de Tesis, Facultad de Ciencias, UNAM. 28 may. 2026.
- *Methods in KAM Theory for Lagrangian Tori in Quasi-Periodically Time-Dependent Hamiltonian Systems*. 2025 SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems (DS25), Colorado, EUA. 11–15 may. 2025.
- *Métodos Constructivos en Teoría KAM*. VI Encuentro Conjunto RSME–SMM, Valencia, España. Internacional, por invitación. 1–5 jul. 2024.
- *Constructive KAM Methods for Lagrangian Tori*. Workshop on Computer-Assisted Proofs in Nonlinear Analysis, CRM Montreal, Canadá. Internacional, por invitación. 9–13 sep. 2024.
- Cartel: *Constructive Methods in KAM Theory for Quasi-Periodic Hamiltonian Systems with Application to Tokamaks* (con R. Calleja y A. Haro). DS23 – SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, Portland, EUA. 14–18 may. 2023.
- Congreso Internacional de Supercómputo, UNAM-CDMX. 1–5 sep. 2025 (asistente).

Experiencia docente y formación de estudiantes

Cursos de licenciatura — Facultad de Ciencias, UNAM. Asignaturas y semestres registrados en la constancia de cursos impartidos.

Como profesor:

- *Física Computacional* (Física): 2026-1.
- *Matemáticas para las Ciencias Aplicadas II* (Ciencias de la Computación): 2023-2.
- *Algoritmos Computacionales* (Física Biomédica): 2018-2, 2019-2, 2020-2, 2020-4 (intersemestral) y 2023-2.
- *Matemáticas para las Ciencias de la Tierra I* (Ciencias de la Tierra): 2018-1, 2020-1 y 2023-1.
- *Matemáticas para las Ciencias de la Tierra II* (Ciencias de la Tierra): 2016-2, 2020-2 y 2021-2.
- *Matemáticas para las Ciencias de la Tierra III* (Ciencias de la Tierra): 2017-1, 2019-1 y 2021-1.
- *Computación* (Física): 2016-1 y 2017-1.

Como ayudante:

- *Introducción Matemática a la Mecánica Celeste* (Matemáticas): 2026-2.
- *Física Computacional* (Física): 2020-1 y 2021-1.
- *Fenómenos Colectivos* (Física): 2013-2 y 2017-2.
- *Matemáticas Avanzadas de la Física* (Física): 2016-2.
- *Electromagnetismo I* (Física): 2015-2.
- *Fenómenos Electromagnéticos* (Ciencias de la Tierra): 2014-1, 2014-2 y 2015-1.

Cursos invitados:

- *Métodos numéricos en Teoría KAM por el método de la parametrización*, Mexican HAT, UNAM (dic. 2023).
- *The Taylor Integration Method in Dynamical Systems*, Escuela de Verano en Simulación Computacional, UASLP (2023).

Supervisión: tres estudiantes de servicio social en apoyo a la docencia (Matemáticas Aplicadas/Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, UNAM), sep. 2021 – abr. 2022.

Organización de eventos:

- Co-organizador del *Chaotic Seminar Dynamical Systems* (CRM Barcelona, permanente desde oct. 2024).
- Co-organizador del *TraX International Workshop* (CRM Barcelona, may. 2022).

Participación como jurado:

- XXXI Proyecto de Divulgación Científica e Innovación Tecnológica, Colegio de Educación Integral (mar. 2026).
- 31° Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física, Sociedad Mexicana de Física (2022).

Premios, distinciones y becas

- Reconocimiento por 10 años de servicios académicos en la UNAM (jun. 2025).
- Mención *cum laude* (2025) y mención internacional (2026) del doctorado, Universitat de Barcelona; mención honorífica de maestría, UNAM (2019).
- Premio SIAM para asistir a la conferencia DS23, Portland, EUA (may. 2023).
- Premio MSRI para asistir al workshop Hamiltonian Systems, UC Berkeley (2018).
- Becas CONACyT de doctorado (feb. 2021 – ene. 2025) y de maestría (2018).
- Miembro de la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2023–2025.

Formación técnica complementaria (selección)

- Computer-Assisted Proofs in Nonlinear Analysis, CRM Montreal (2024).
- Introducción a la ciencia de datos con Python y curso propedéutico de ciencia de datos, DGTIC-UNAM (2025).
- Escuelas especializadas en sistemas dinámicos en CRM Barcelona y BGSMath: GLADS 2022, JISD 2022, Hypatia Graduate Summer School 2022, curso de fenómenos caóticos y variedades invariantes BGSMath 2022 y Winter School DANCE 2022.

Habilidades técnicas e idiomas

Programación: Python, C++, Julia, SQL, PostgreSQL. **Herramientas:** Git/GitHub, Jupyter, administración de servidores Linux.
Idiomas: español (nativo); inglés (nivel intermedio); italiano (conocimientos de comunicación oral y escrita).